Ordine de mărime

Prefixe

Multiplu	Prefix	Simbol
10^{15}	Peta	P
10^{12}	Terra	T
10^{9}	Giga	G
10^{6}	Mega	M
10^{3}	Kilo	k
10^{-3}	Mili	m
10^{-6}	Micro	μ
10^{-9}	Nano	n
10^{-12}	Pico	p
10^{-15}	Femto	f

Divizor de tensiune

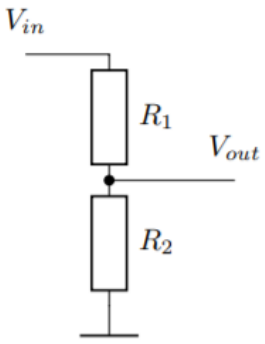
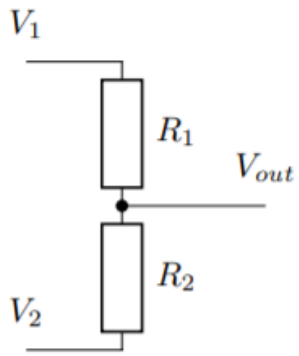


Figura 4

Divizorul de tensiune poate fi considerat o sursă de tensiune doar dacă funcționează în gol (nu are nicio sarcină pe ieșire). În acest caz, tensiunea la ieșire poate fi calculată cu formula:

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{6}$$

Observație: În cazul în care divizorul de tensiune este între doua tensiuni arbitrare (și nu între o tensiune arbitrară și masă), se folosește următoarea generalizare:



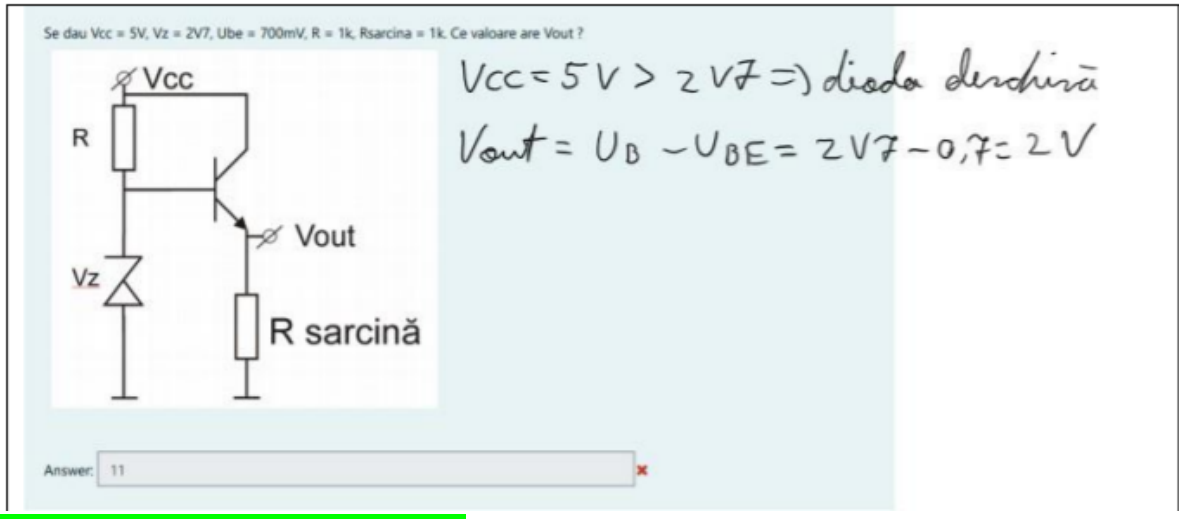
$$V_{out} - V_2 = (V_1 - V_2) \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Figura 9

Thevenin (vezi notite)

Impedanta de iesire a unei surse de tensiune ideale = zero

Dioda
Zenner



daca Vz > VCC, dioada era inchisa si Ub = 5V

dioda de siliciu

Parametri importanți

- Joncțiunea PN
- Substrat de Si

Denumire (ro)	Denumire (eng)	Valori tipice
Tensiune de prag	Knee voltage	0,6V – 1V
Curent direct maxim	Maximum Forward Current	10mA –100A
Tensiune inversă max	Max reverse voltage	1000V
Curent de staturație	Reverse current	10÷100 nA
Timp de comutare	Reverse recovery time	10ns÷10u
Putere disipată	Total power dissipation	100mW÷100W

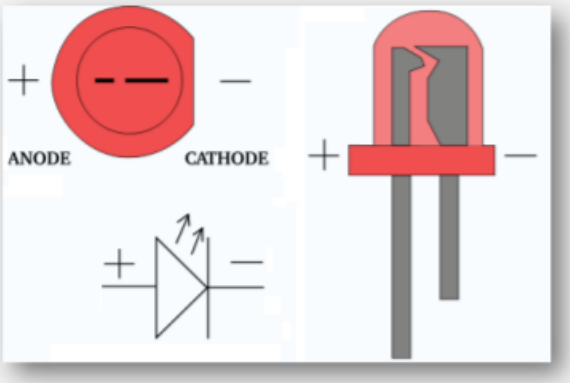
Caracteristici generale Schottky

- Joncțiune metal – semiconductor
- Forward voltage drop – 0,15 – 0,45V
- I_0 – mai mare decât la Si
- f – până la 50GHz
- Avantaje
  - cădere de tensiune redusă
  - viteză mare de comutare (reverse recovery time scurt)
- Dezavantaje
  - tensiunea inversă redusă pentru varianta Si – metal
  - curent de saturație mare

caderea de tensiune tipica pe dioda de siliciu = 0.6V

LED-uri (*light-emitting diode*)

- Diodă semiconductoare ce emite lumină la polarizarea directă a joncțiunii p-n



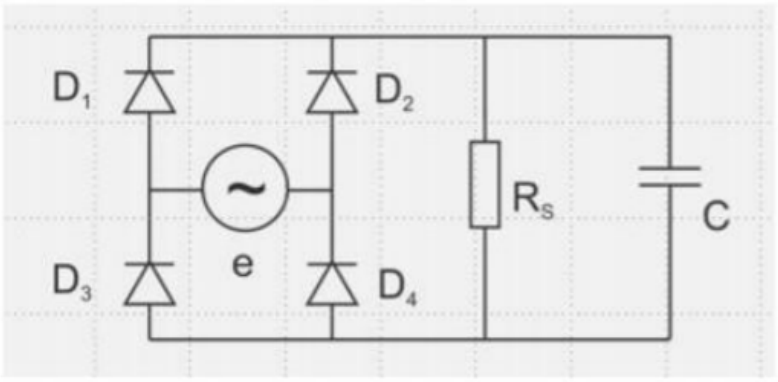
Cadere de tensiune directa tipica pentu un LED este situata, in functie de tipul de LED, intre:

- a. 0,6 si 2V
- b. 1,6 si 4,V
- c. 0,3 si 0,7V
- d. 0,3 si 2V

entru un semnal V1=-9mV, care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R_s, ex
nV? Se va considera si o tensiune de decalaj Ud(offset voltage) de 2mV.

Pentru un semnal V1 = -9 mV, care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R_s, exprimata in mV?

Circuitul reprezentat de D1, D2, D3, D4, reprezinta:

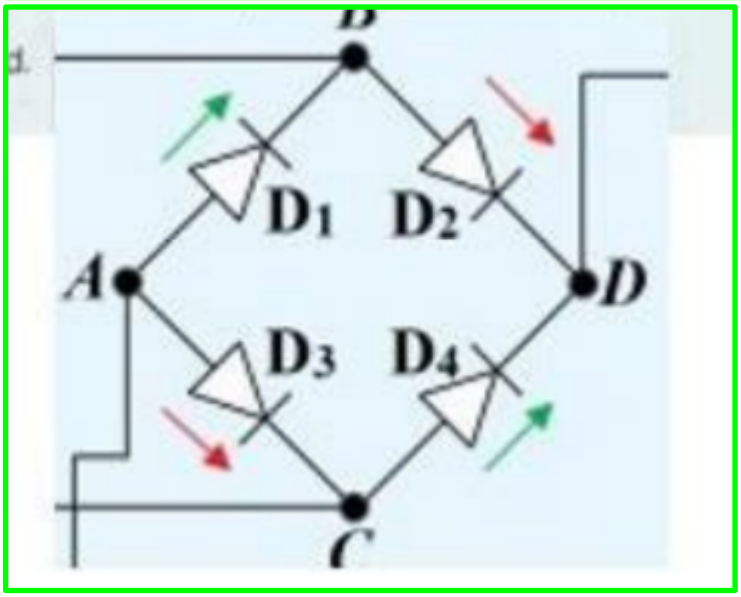


a. Un circuit de protectie

b. Un circuit de limitare

c. O punte redresoare

d. Un circuit de tip afisaj



Tranzistori

- RAN + RAI + BL + SAT

$$i_c = \beta i_b + I_{ce_o}$$

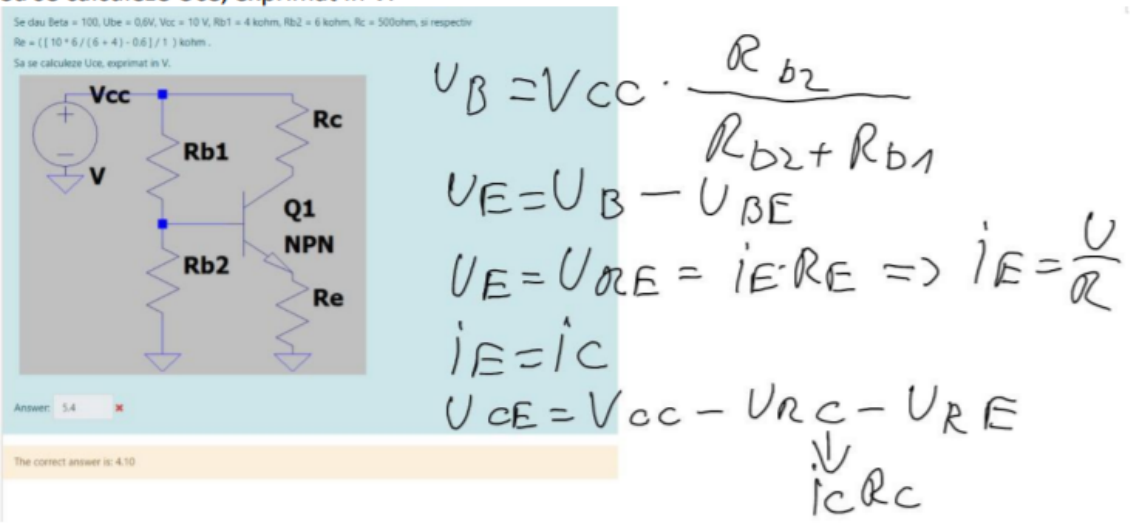
Parametrul Beta pentru un TBIP tipic este in general in gama:

Parametrul Beta pentru un TBIP tipic este in general in gama:

- a. 0 - 20
- b. 20 - 500
- c. 300 - 500
- d. 0 - 300
- e. 20 - 300
- f. 0 - 5
- g. 0 - 1

Se dau Beta = 100, Ube = 0,6V, Vcc = 10V, Rb1 = 4kohm, Rb2 = 6kohm, Rc = 500ohm, si respectiv Re = ([10 * 9 / (6 + 4) - 0.6] / 1) kohm.

Sa se calculeze Uce, exprimat in V.



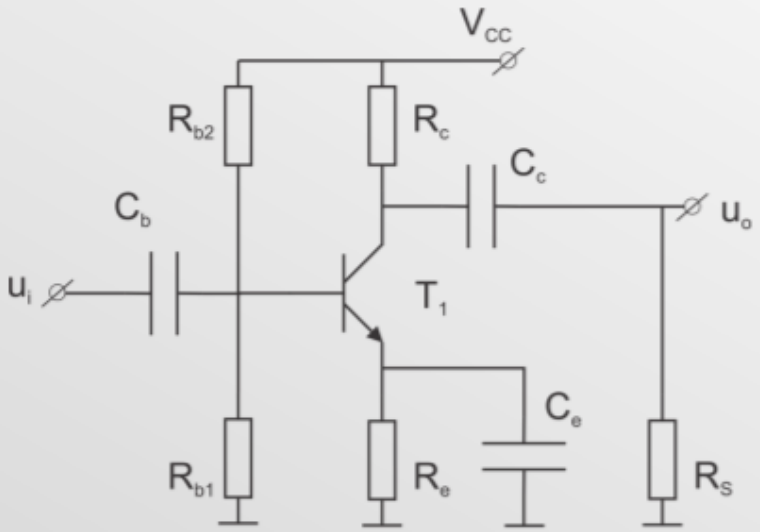
Intr-o aplicatie de repetor de tensiune se prefera utilizarea conexiunii:

Într-o aplicație de repetor de tensiune se preferă utilizarea conexiunii:

Select one:

- a. bază comună, deoarece are impedanță de intrare mică și cea de ieșire mare
- b. colector comun, deoarece are impedanța de intrare mare și cea de ieșire mică ✔
- c. emitor comun, deoarece are amplificare mare
- d. sarcină distribuită, deoarece are amplificare stabilă

EC

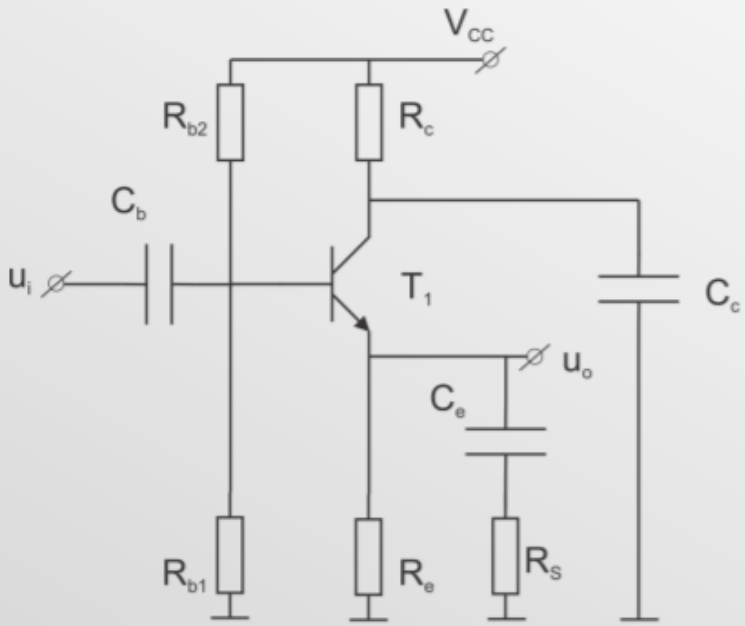


EC - caracteristici

- Au
  - mare;
  - negativă (circuitul schimbă faza semnalului de la ieşire cu 180º faţă de faza semnalului de la intrare)
  - depinde de sarcină; Ordin: zeci – sute
  - depinde de Ic (de PSF)
- Ai - mare
- Ap - foarte mare
- Zi - mediu (prea mic) (sute Ω / kΩ)
- Zo - mediu (prea mare)

(doar intermediar)

CC – Colector Comun



CC - caracteristici

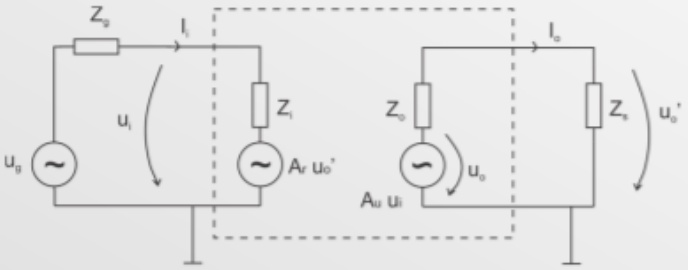
- Au – subunitară, în general 1
- Ai - mare
- Ap - medie
- Zi – mare (zeci de kΩ)
- Zo - mic

(bun pentru intrare / ieșire)

repetorul pe emitor este un foarte bun ***etaj de adaptare***

Amplificatoare

Amplificatorul ideal



Zi -> ∞
Zo ->0

Au -> ∞

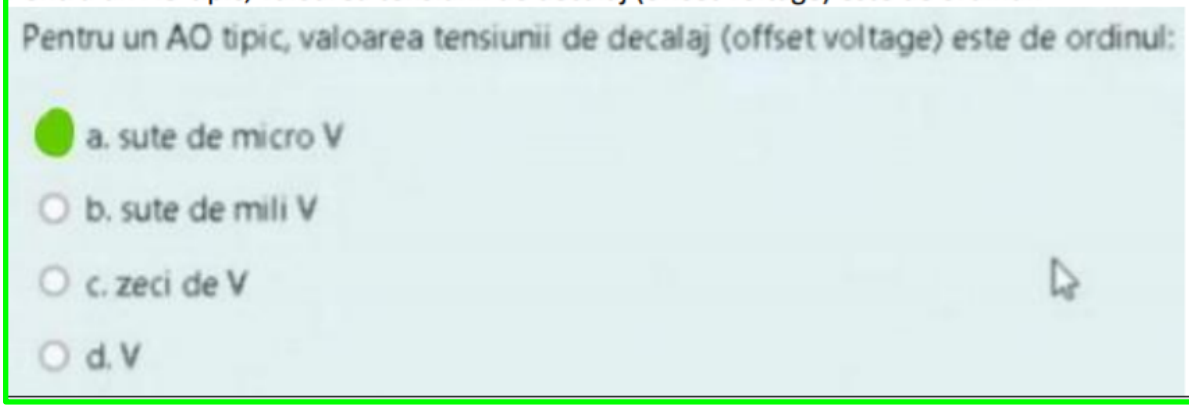
Discutie limitari practice:

- domeniul tensiunii de alimentare
- domeniul tensiunii de intrare / ieșire
  - pentru funcționare lineară
  - nondistructiv (*absolute maximum rating*)
- curentul maxim de ieșire
- puterea maximă
- distorsiuni & zgomot

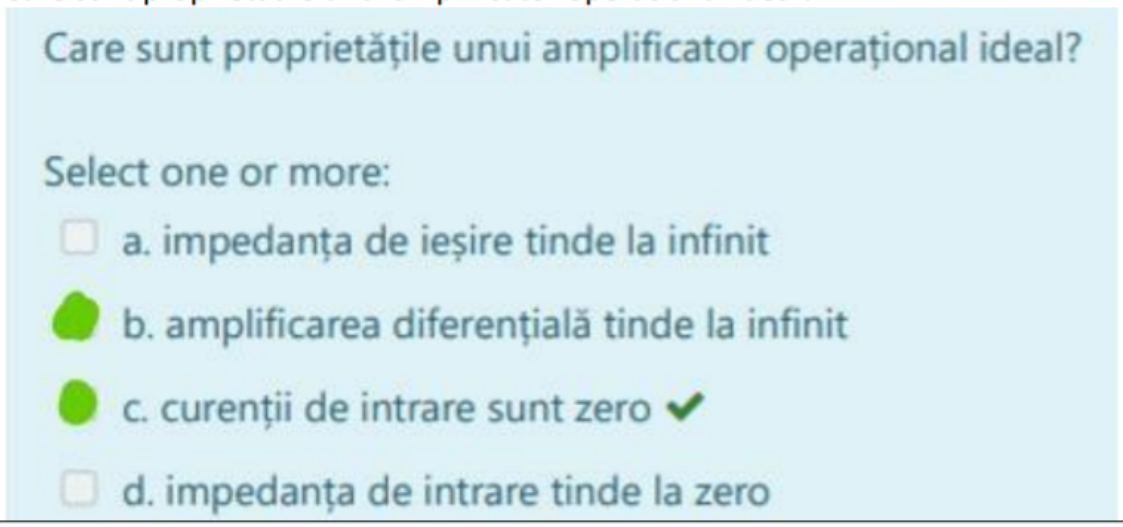
Cum se numesc amplificatoarele operaționale care au proprietatea că tensiunea de ieșire poate fi foarte apropiată sau chiar egală cu tensiunea de alimentare (V_+ sau V_-):

- a. Full domain
- b. Inversoare
- c. Rail to rail output
- d. Neinversoare

Pentru un AO tipic, valoarea tensiunii de decalaj (offset voltage) este de ordinul:



Care sunt proprietatile unui amplificator operational ideal?



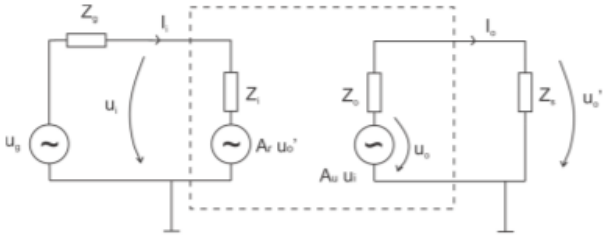
Sa se propuna o valoare pentru R, astfel incat Iled sa fie cuprins intre 5 si 10 mA.

Model general

$$Z_i = \frac{u_i}{i_i} \; pentru \; u_o{}' = 0$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} \; in \; gol$$

$$A_u{}' = \frac{u_o{}'}{u_i} \; in \; sarcina$$



$$u_i = u_g \frac{Z_i}{Z_i + Z_g}$$ => Vrem Zi >> Zg; ideal Zi -> ∞

$$u_o{}' = u_o \frac{Z_s}{Z_s + Z_o}$$ => Vrem Zo << Zs; ideal Zo ->0

$$A_u{}' = A_u \frac{Z_s}{Z_s + Z_o}$$

Amplificatorul inversor

- *Întru-cât avem reacție negativă:*
  - *v+ = v- (1)*
  - *i+ = i- = 0 (2)*
- din (2) => (i+) * R_3=0 => v+ = 0 =>

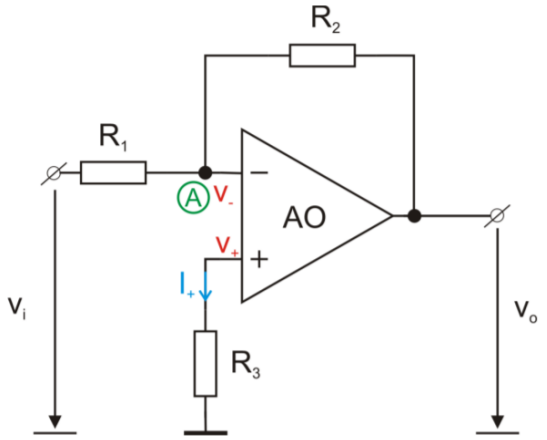
v- = 0 => punctul A este un punct virtual de masă (potențial 0)

- Metoda potențialelor la noduri:

$V(A)\,(1/R_1 + 1/R_2) = v_i/R_1 + v_o/R_2$

$0 = v_i/R_1 + v_o/R_2$

=> **$V_o = - v_i * R_2/R_1$**



Amplificatorul neinversor

- *Se știe că:*
  - *v+ = v- (1)*
  - *i+ = i- = 0 (2)*
- din (2) => (i+) * R_3=0 => v+ = v_i =>

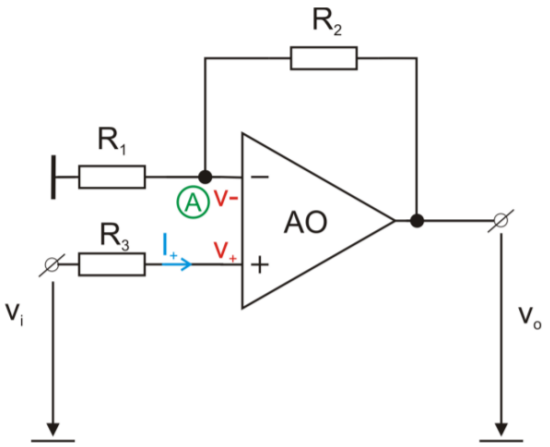
v- = v_i => în punctul A avem v_i

Metoda potențialelor la noduri:

$V(A)\ (1/R_1 + 1/R_2) = 0/R_1 + v_o/R_2$

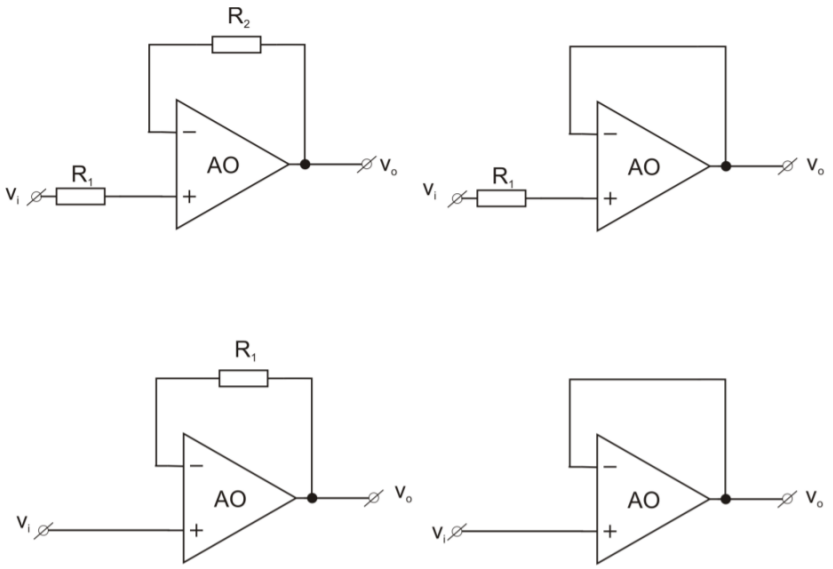
$vi(1/R_1+1/R_2) = v_o/R_2$

=> $\mathbf{v_o = v_i * (1 + R_2/R_1)}$



AO repetor

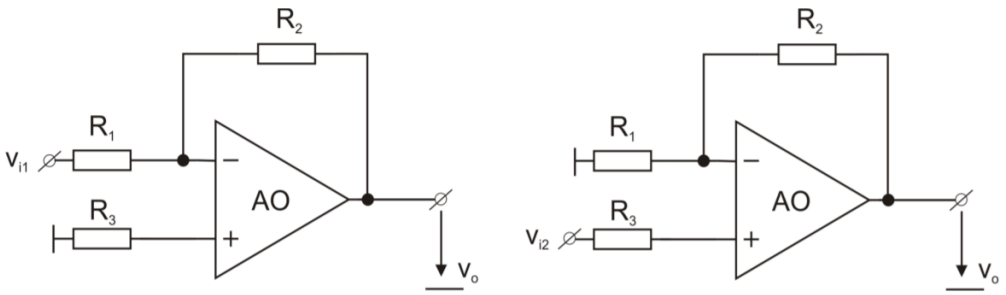
- $v_o = v_i\ (A_u = 1)$



AO – inversor - neinversor

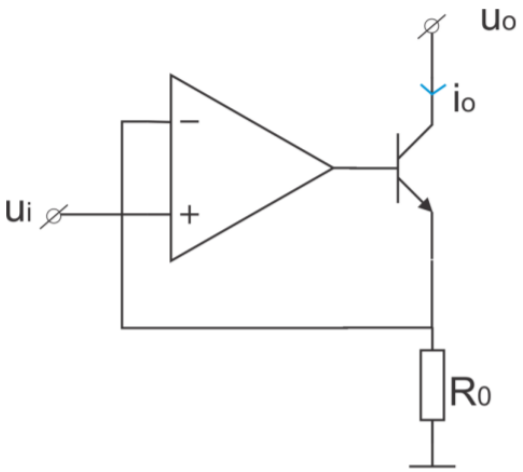
- Metoda superpoziției:

$v_o = - v_{i1} * R_2/R_1 + v_{i2} * (1 + R_2/R_1)$



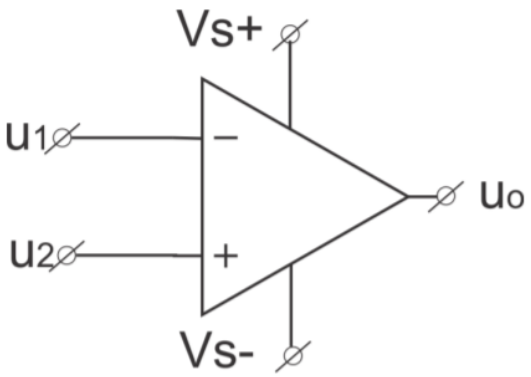
Sursa de curent 1

- Io ≈ ui/R0 (trebuie uo > ui)

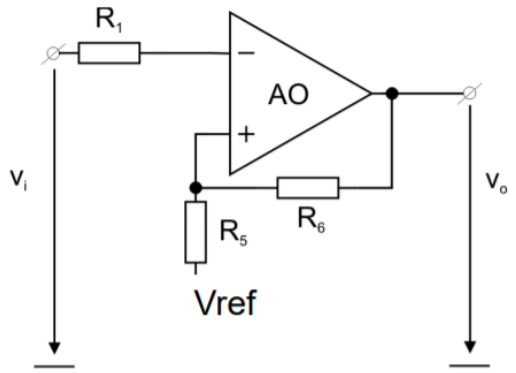


Comparator

- Daca u1>u2 => uo = Vs+
- Daca u1<u2 => uo = Vs-



Cumparator cu histerezis



V+ din MPN

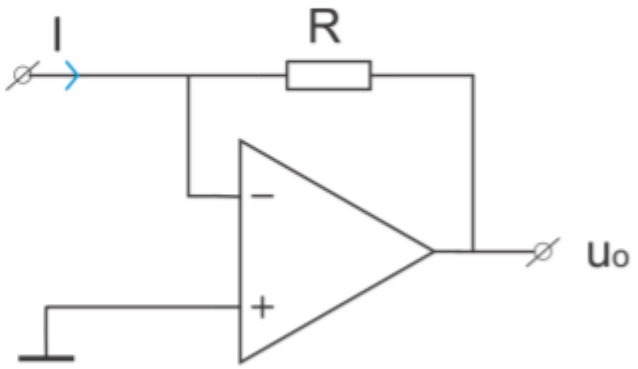
2 cazuri:

V+ > Vi

V+ < Vi

Convertor curent - tensiune

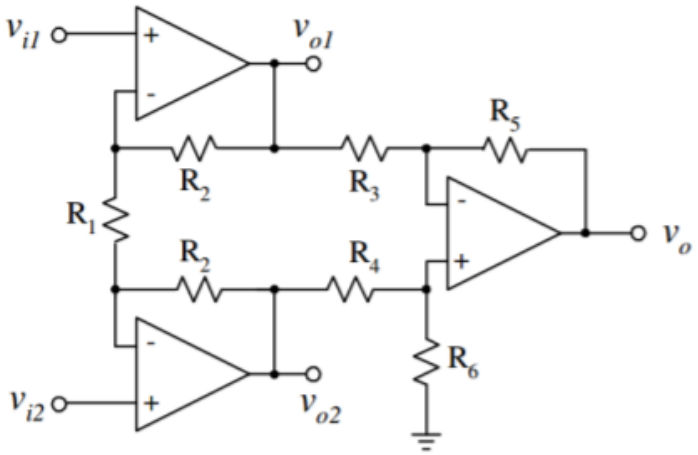
- Uo = -IR



Amplificator de instrumentație

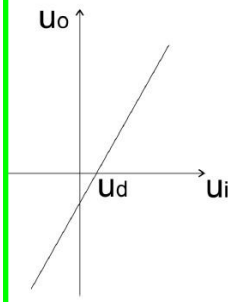
INA

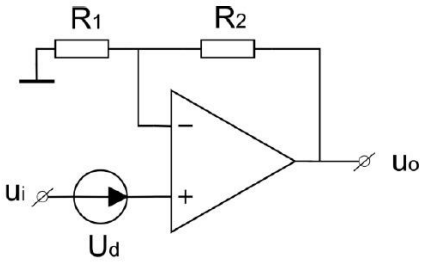
© http://www.ece.tamu.edu/~spalermo/ecen325/Section%20III.pdf



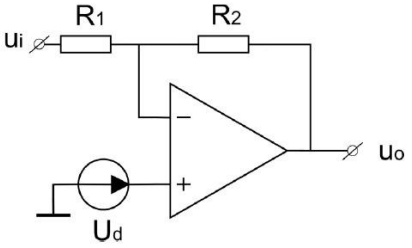
$$v_o = \left(\frac{R_5}{R_3}\right)\left(\frac{R_1 + 2R_2}{R_1}\right)(v_{i2} - v_{i1})$$

Tensiunea de decalaj Ud (offset voltage)





uo = (1+R2/R1)(ui+Ud)



uo = -ui *R2/R1 + Ud(1+R2/R1)

Amplificator diferential
CMRR

2.5 Rejecția modului comun. Factorul de rejecție al modului comun.

După cum am menționat anterior, ieșirea amplificatorului este influențată și de tensiunea de mod comun a intrărilor. **Este de dorit ca tensiunea de mod comun a intrărilor amplificatorului să aibă o influență cât mai mică asupra ieșirii**. În specificarea amplificatoarelor, utilizăm termenul de **Factor de Rejecție a Modului Comun** - notat **CMRR**[1]. CMRR cuantifică capacitatea amplificatorului diferențial de a anula (sau mai degrabă spus, de a atenua foarte puternic) tensiunea comună ambelor intrări (tensiunea de intrare de mod comun), este exprimat în dB și este calculat în felul următor:

$$CMRR = 10\log_{10}\left(\frac{A_d}{A_c}\right)^2 = 20\log_{10}\left(\frac{A_d}{|A_c|}\right) dB \qquad (8)$$

Filtre

Pentru un FTJ sau FTS, frecventa de taiere este frecventa la care puterea semnalului de iesire scade, fata de puterea in banda de tr

Pentru un FTJ sau FTS, frecventa de taiere este frecventa la care puterea semnalului de iesire scade, fata de puterea in banda de trecere, la:

- a. 70%
- b. 50%
- c. 75%
- d. 30%
- e. 25%

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
50%

The defining equation for decibels is

```
A = 10*log10(P2/P1)     (dB)
```

where P1 is the power being measured, and P1 is the reference to which P2 is being compared.

To convert from decibel measure back to power ratio:

```
P2/P1 = 10^(A/10)
```

Voltage is more easily measured than power, making it generally more convenient to use:

```
A = 20*log10(V2/V1)     (Z2 == Z1)
```

The equation for obtaining voltage ratio from dB is

```
V2/V1 = 10^(A/20)
```

ecere, la:

Banda de trecere, punctul de -3 dB

- Banda de trecere – punctul unde amplificarea de putere scade la jumătate
- Tensiunea scade de radical din 2 ori
- Se mai numeste punctul de -3 dB

Pentru un filtru de ordin I: panta –20 dB / decadă

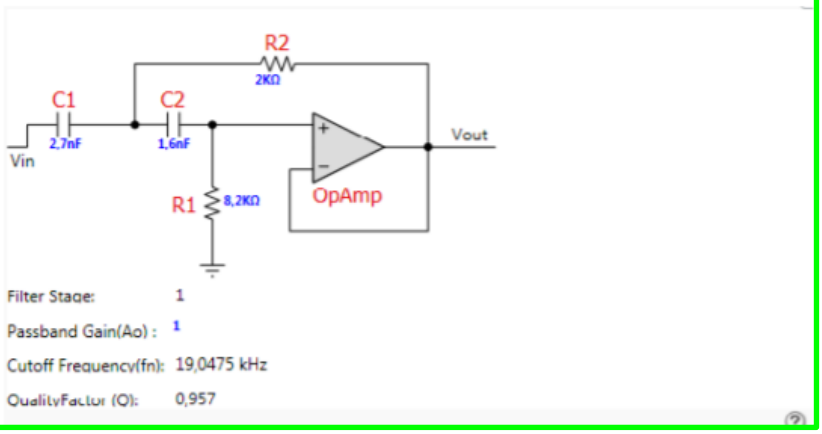
Pentru un FTJ de ordin 2, panta amplificarii, dincolo banda de trecere, scade cu cati dB pe decada?

- a. -3db
- b. -20db
- c. -10db
- d. -30db
- e. -40db

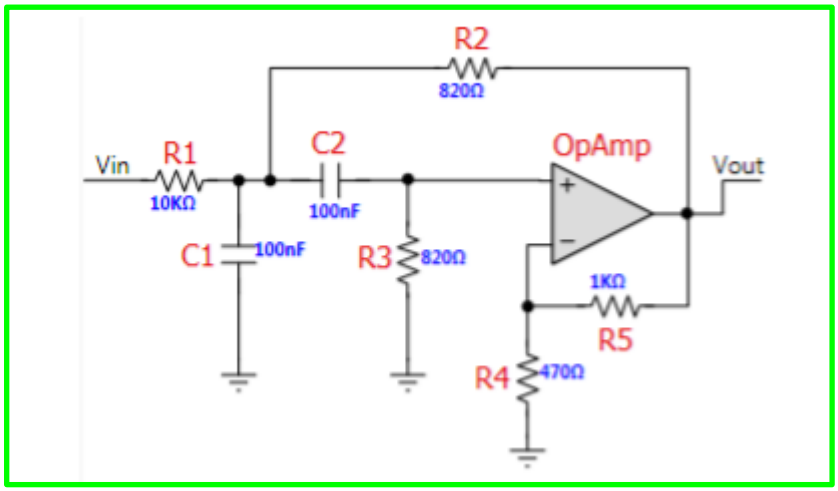
Band de trecere (**B**) pentru un filtru „trece – jos" elementar este cuprinsă între **0 Hz(c.c)** şi **frecvenţa de tăiere** la care tensiunea de ieşire este **70,7 %** din valoarea maximă din banda de trecere (**figura 5.2**). Ui Ue

filtru trece sus de ordin 2

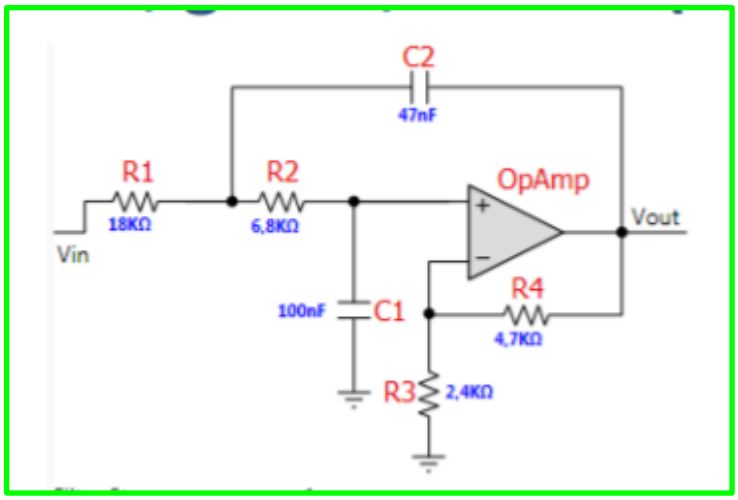
FTS Activ de ord 2, gain 1, 20kHz (Sallen-Key)



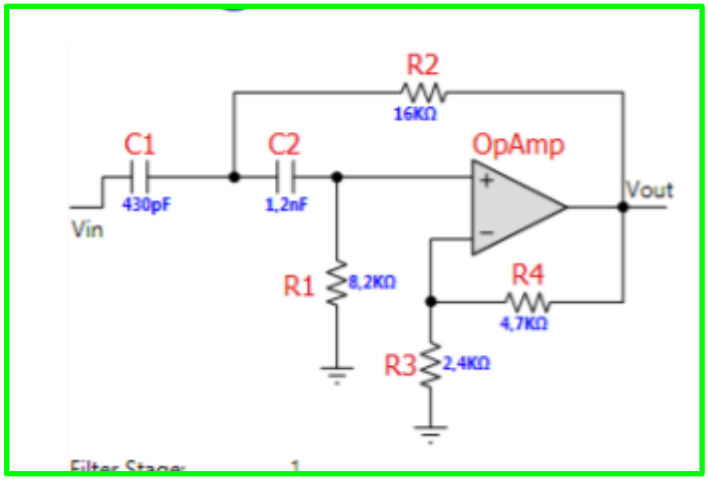
filtru trece banda activ de ordin 2



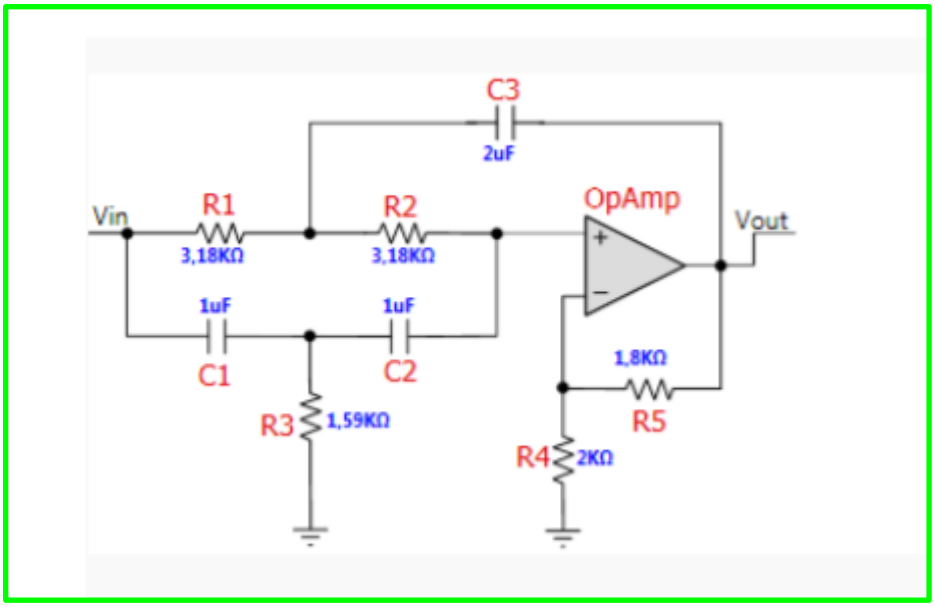
flitru trece jos de ordin 2

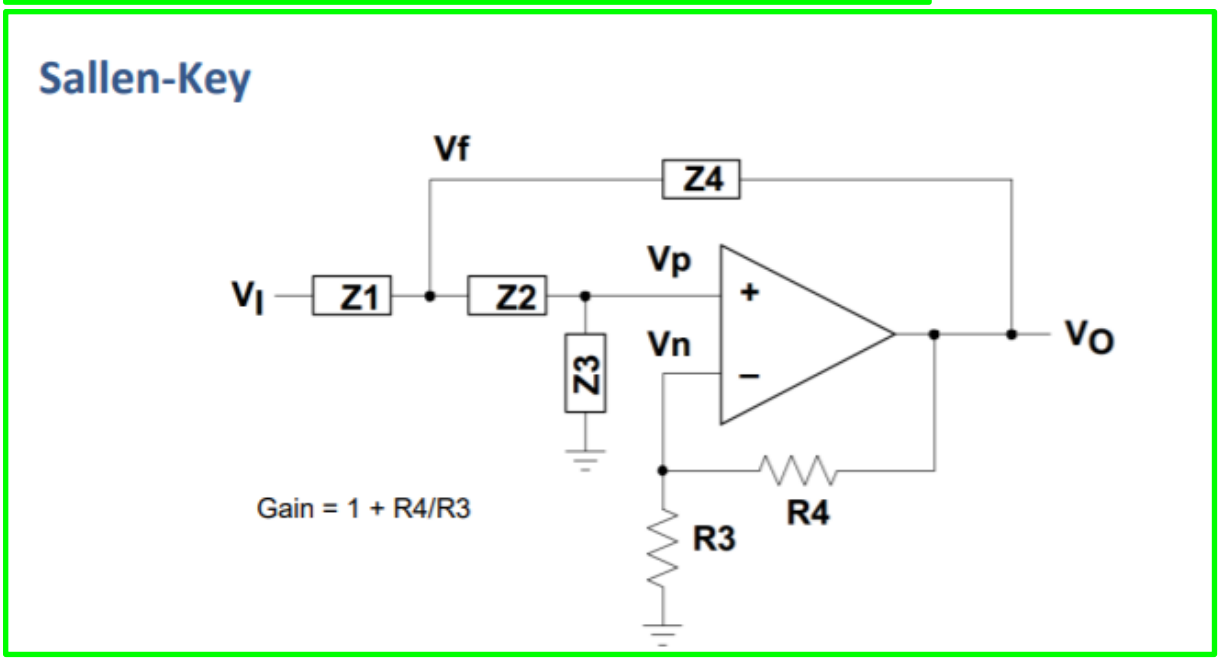


flitru trece sus de ordin 2

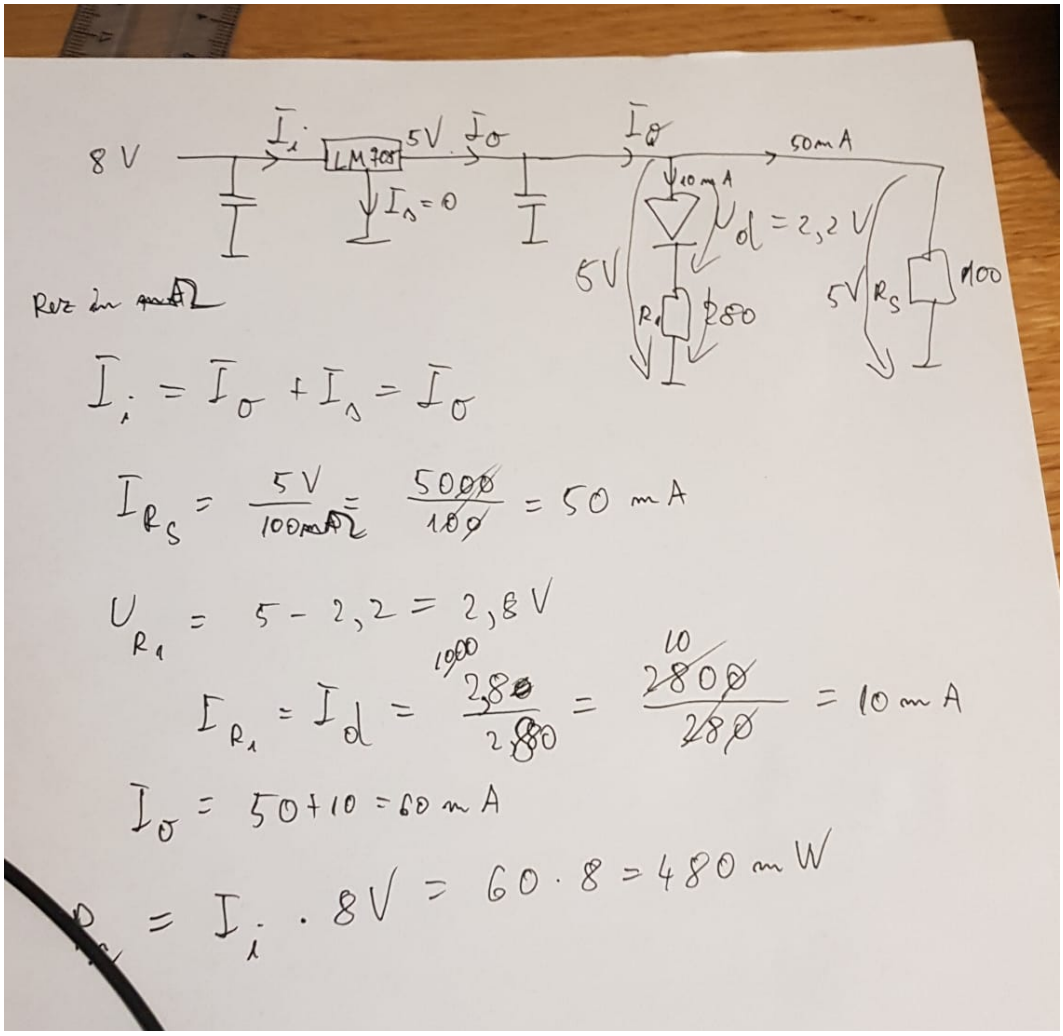


filtru rejectează banda activ de ordin 2



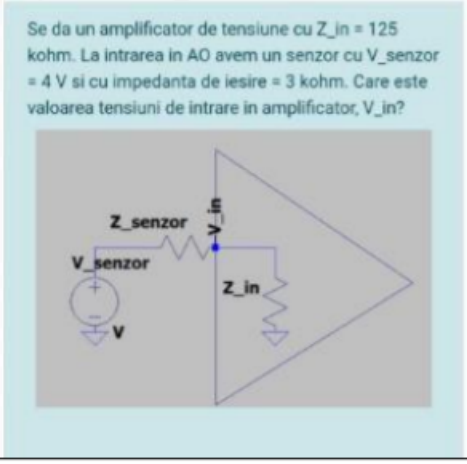


Stabilizator de tensiune
Iq = ?



Amplificator neideal

Se da un amplificator de tensiune cu Z_in=125kohm. La intrarea in Ao avem un senzor cu V_senzor=4V si cu impedanta de iesire=3kohm. Care este valoarea tensiunii de intrare in amplificator, V_in?



$$V_{senz} \cdot \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_{senz}}$$